



**ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE
CHIMBORAZO**
**FACULTAD DE INFORMÁTICA Y
ELECTRÓNICA**
Carrera de Tecnologías de la Información



INFORME DE LABORATORIO
PRÁCTICA N° 2

SERIES DE FOURIER

INTEGRANTES

Jonathan Steven Acosta Aldaz
Kevin Andres Morales Abril
Kevin Gabriel Chinlle Yunga

DOCENTE

Lic. Miriam Avila P. Mg.

PERIODO ACADÉMICO

2 marzo - 15 julio 2026

FECHA DE ENTREGA

01 de junio de 2026

Contenido

Fundamentos Teóricos	4
1. Definición y Representación de la Serie de Fourier	4
1.1 Forma Trigonométrica	4
1.2 Forma Exponencial Compleja	4
2. Teorema de Parseval y Energía de la Señal	5
3. Simetrías de Onda como Optimización Computacional	6
3.1 Simetría Par — $f(-t) = f(t)$	6
3.2 Simetría Impar — $f(-t) = -f(t)$	6
3.3 Simetría de Media Onda — $f(t + T/2) = -f(t)$	6
4. Fenómeno de Gibbs	7
Estructura Base de Código Python	8
Metodología	10
Actividad 1: Cálculo y Visualización de Series de Fourier de Señales Canónicas	11
Marco Teórico	11
Deducción Analítica	11
Señal 1 — Onda Cuadrada	11
Señal 2 — Onda Triangular	11
Señal 3 — Diente de Sierra	12
Señal 4 — Seno Rectificado $ \sin(t) $	12
Resultados y Gráficas	12
Análisis e Interpretación	13
Actividad 2: Espectro de Amplitud y Fase — Análisis Espectral	14
Marco Teórico	14
Deducción Analítica — Coeficientes Complejos	14
Onda Cuadrada	14
Onda Triangular	14
Diente de Sierra	15
Verificación de Parseval	15
Resultados y Gráficas	15
Análisis e Interpretación	16
Cálculo de Coeficientes y Serie de Fourier del Tren de Impulsos	17

Aproximación de $\delta(x)$ por una Gaussiana Estrecha.....	17
Cálculo de la SF de la Gaussiana y Observación del Límite	18
Verificación del Espectro Plano	18
Resultados y Gráficas	18
Análisis e Interpretación	19
Actividad 4: Forma Compleja y Simetrías Especiales	19
Identificación de Simetría Escondida en $f(t) = 2 + \cos(t) + \cos(2t)$	19
Simplificación para Función Impar con Simetría de Cuarto de Onda.....	20
DFT ($N = 8$) de Onda Cuadrada vs. Serie de Fourier	20
Resultados y Gráficas	21
Análisis e Interpretación	22

Fundamentos Teóricos

1. Definición y Representación de la Serie de Fourier

Toda función $f(t)$ que satisfaga las condiciones de Dirichlet —es decir, que sea absolutamente integrable, tenga un número finito de discontinuidades y un número finito de máximos y mínimos en un período— puede ser representada mediante una serie de Fourier. Esta representación descompone la señal en sus componentes de frecuencia armónica, revelando la contribución de cada frecuencia a la forma de onda total.

1.1 Forma Trigonométrica

La forma trigonométrica expresa la señal como una suma de senos y cosenos. Para una función periódica de período $T = 2L$, la serie se construye a partir de tres tipos de coeficientes: el término de corriente continua a_0 , los coeficientes coseno a_n y los coeficientes seno b_n . El término a_0 representa el valor promedio de la señal sobre un período completo. Los coeficientes a_n y b_n capturan la contribución de cada armónico n a la señal reconstruida, y se obtienen proyectando la función sobre la base ortogonal $\{\cos(n\pi x/L), \sin(n\pi x/L)\}$.

Coeficientes de la forma trigonométrica:

$$a_0 = (1/L) \cdot \int_{-L}^L f(x) dx$$

$$a_n = (1/L) \cdot \int_{-L}^L f(x) \cdot \cos(n\pi x/L) dx \quad [n = 1, 2, 3, \dots]$$

$$b_n = (1/L) \cdot \int_{-L}^L f(x) \cdot \sin(n\pi x/L) dx \quad [n = 1, 2, 3, \dots]$$

$$f(x) \approx a_0/2 + \sum [a_n \cdot \cos(n\pi x/L) + b_n \cdot \sin(n\pi x/L)]$$

1.2 Forma Exponencial Compleja

La representación exponencial compleja unifica los coeficientes trigonométricos en un único coeficiente c_n , el cual es un número complejo cuyo módulo corresponde a la amplitud del armónico n y cuyo argumento corresponde a su fase. Esta representación es especialmente útil en

el análisis de sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ya que la convolución en el dominio temporal se convierte en una multiplicación en el dominio de la frecuencia. La relación entre ambas representaciones es: $c_n = (a_n - j \cdot b_n)/2$ para $n > 0$, $c_{-n} = c_n^*$ (conjugado complejo), y $c_0 = a_0/2$.

Coefficiente de la forma exponencial compleja:

$$c_n = (1/2L) \cdot \int_{-L}^L f(x) \cdot e^{(-jn\pi x/L)} dx \quad [n \in \mathbb{Z}]$$

$$f(x) = \sum c_n \cdot e^{(jn\pi x/L)} \quad [\text{suma desde } -\infty \text{ hasta } +\infty]$$

2. Teorema de Parseval y Energía de la Señal

El teorema de Parseval establece que la potencia promedio de una señal periódica puede calcularse de manera equivalente tanto en el dominio temporal como en el dominio frecuencial. Esta identidad tiene una importancia computacional directa: permite verificar la corrección del cálculo de coeficientes comparando la potencia calculada en ambos dominios. En la práctica, se acepta que la serie ha convergido suficientemente cuando el error relativo entre ambos lados de la identidad es menor al 1%.

Identidad de Parseval:

$$(1/T) \cdot \int_0^T |f(t)|^2 dt = \sum |c_n|^2$$

$$n=-\infty$$

Interpretación: la energía total de la señal

es la suma de las energías de cada armónico.

Desde la perspectiva de las Tecnologías de la Información, el teorema de Parseval tiene una aplicación directa en la compresión de datos: dado que la potencia de las señales reales está concentrada en los armónicos de baja frecuencia, es posible truncar la serie en un número finito

de términos con una pérdida de información cuantificable. Por ejemplo, para la onda cuadrada, los primeros cinco armónicos impares concentran más del 90% de la potencia total.

3. Simetrías de Onda como Optimización Computacional

La identificación de simetrías en una señal antes de iniciar el cálculo de coeficientes es una estrategia de optimización que puede reducir significativamente el costo computacional. En lugar de calcular integrales sobre el período completo $[-L, L]$, las simetrías permiten trabajar únicamente sobre subintervalos, lo cual es especialmente valioso en implementaciones embebidas o de tiempo real donde los recursos computacionales son limitados.

3.1 Simetría Par — $f(-t) = f(t)$

Una función par es simétrica respecto al eje vertical. Esta propiedad implica que todos los coeficientes b_n son nulos, por lo que la serie de Fourier contiene únicamente términos coseno. El cálculo de los coeficientes a_n se simplifica a una integral sobre el semiperíodo positivo, reduciendo a la mitad el intervalo de integración.

3.2 Simetría Impar — $f(-t) = -f(t)$

Una función impar es antisimétrica respecto al origen. En este caso, $a_0 = 0$ y todos los coeficientes a_n son nulos, quedando únicamente los términos seno. Al igual que en la simetría par, el cálculo se reduce al semiperíodo positivo.

3.3 Simetría de Media Onda — $f(t + T/2) = -f(t)$

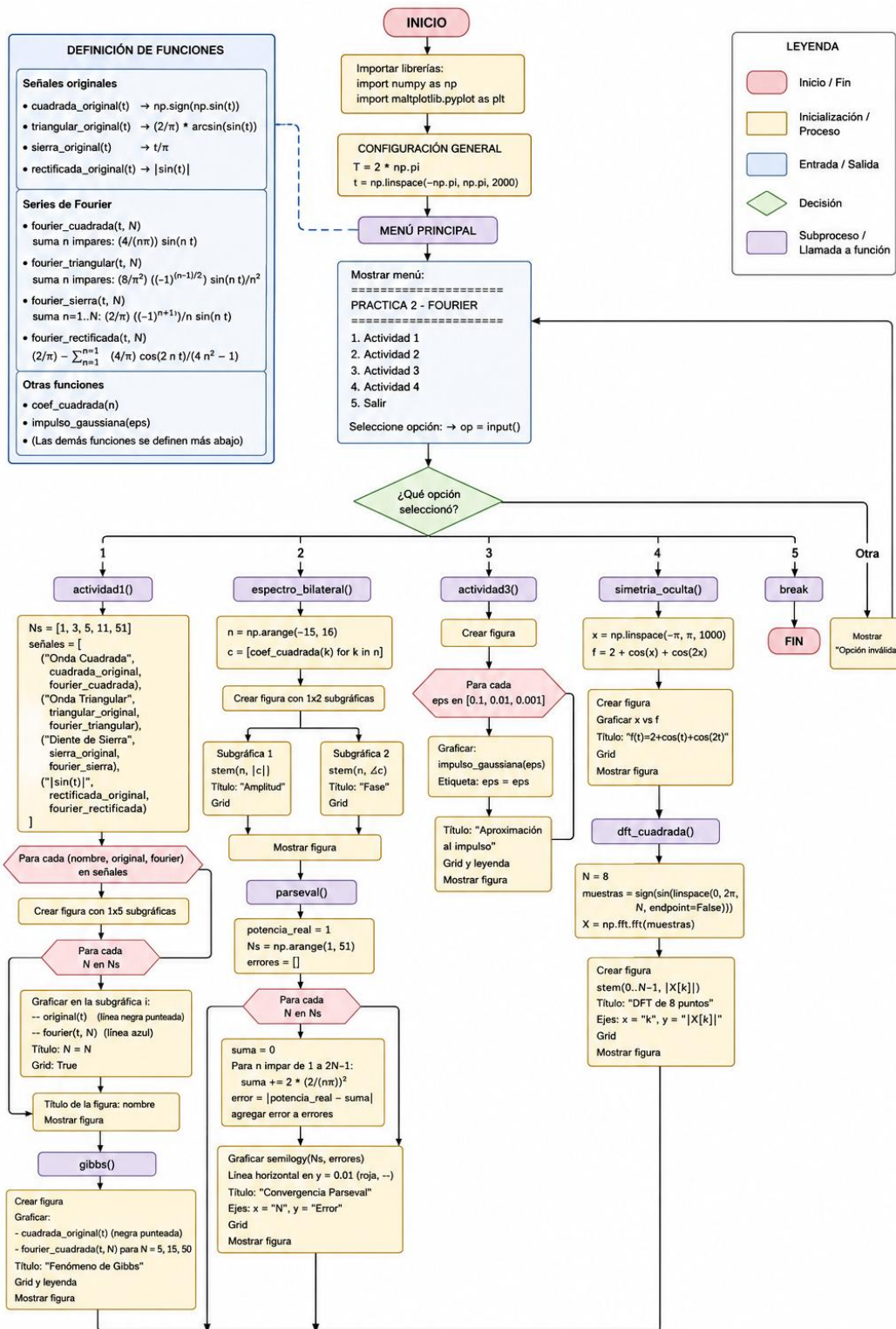
Esta simetría indica que la segunda mitad del período es la versión invertida de la primera mitad. Como consecuencia, todos los coeficientes con índice par (armónicos pares) son cero. La serie resultante contiene únicamente armónicos impares, lo que reduce a la mitad el número de coeficientes no nulos. Combinada con la simetría par o impar, da lugar a las simetrías de cuarto de onda coseno y cuarto de onda seno, respectivamente.

4. Fenómeno de Gibbs

Cuando la serie de Fourier de una señal con discontinuidades de salto se trunca en un número finito N de términos, la suma parcial exhibe oscilaciones en las vecindades de los puntos de discontinuidad. Este comportamiento, descrito independientemente por Henry Wilbraham en 1848 y popularizado por Josiah Willard Gibbs en 1899, se conoce como fenómeno de Gibbs.

El aspecto más notable del fenómeno de Gibbs es que la amplitud máxima de la sobre oscilación no desaparece al aumentar N , sino que converge a un valor fijo de aproximadamente el 8.9% del tamaño del salto, independientemente del número de términos utilizados. Lo que sí ocurre al aumentar N es que la región donde se produce la oscilación se comprime hacia el punto de discontinuidad, pero nunca desaparece completamente. Este efecto tiene implicaciones prácticas en el procesamiento de señales: la compresión de audio mediante transformadas discretas y la reconstrucción de imágenes en formatos JPEG/MPEG exhiben artefactos relacionados con el fenómeno de Gibbs en bordes y transiciones abruptas.

Flujograma



Estructura Base de Código Python

Con el objetivo de superar una implementación de scripts dispersos y promover buenas prácticas de ingeniería de software, la solución computacional de esta práctica se estructura mediante una clase llamada `FourierAnalyzer`. Este enfoque orientado a objetos encapsula los datos de la señal (período, número de armónicos) y los métodos de análisis, permitiendo reutilizar el mismo código para cualquier señal periódica con mínimas modificaciones.

La arquitectura de clase propuesta permite extender el analizador con métodos adicionales según avance la práctica, sin modificar la lógica existente. Los cuatro marcadores señalados en el código delimitan con precisión el punto de inserción de cada actividad de laboratorio. Se recomienda agregar métodos adicionales directamente a la clase `FourierAnalyzer`, siguiendo el mismo estilo de documentación (docstrings NumPy) y el esquema de colores definido.

La implementación incluye:

- Definición de las señales periódicas (onda cuadrada, triangular, diente de sierra y seno rectificado).
- Cálculo de las aproximaciones mediante Series de Fourier para diferentes números de armónicos.
- Generación automática de gráficas de convergencia y visualización del fenómeno de Gibbs.
- Obtención de coeficientes complejos y construcción de espectros de amplitud y fase.
- Verificación numérica de la identidad de Parseval.
- Aproximación de la función impulso mediante gaussianas estrechas.
- Análisis de simetrías especiales y cálculo de la Transformada Discreta de Fourier (DFT).

- Menú interactivo que permite al usuario seleccionar la actividad a ejecutar.

Nota: Debido a la extensión del programa desarrollado para la resolución de las cuatro actividades de la práctica, el código fuente completo se adjunta como un archivo independiente (.py) junto con el presente informe. En esta sección únicamente se presenta una descripción general de su estructura y funcionamiento.

Metodología

El desarrollo de esta práctica sigue el flujograma establecido en el instructivo de laboratorio. El procedimiento general comprende los siguientes pasos:

- Identificación de simetrías de cada señal (par, impar, media onda, cuarto de onda) antes de iniciar el cálculo numérico.
- Cálculo de los coeficientes a_0 , a_n y b_n mediante integración numérica con la regla del trapecio (`numpy.trapz`), y derivación del coeficiente complejo c_n .
- Construcción de las sumas parciales $S_N(t)$ para $N \in \{1, 3, 5, 11, 51\}$ y visualización comparativa frente a la señal original.
- Análisis del fenómeno de Gibbs: observación de la sobreoscilación ($\sim 9\%$) en las discontinuidades y su comportamiento al aumentar N .
- Cálculo del espectro bilateral $|c_n|$ para $n \in [-15, 15]$ y análisis de la caída espectral ($1/n$ vs. $1/n^2$).
- Verificación numérica de la identidad de Parseval con umbral de error $< 1\%$ para $N \geq 20$.
- Cálculo de la DFT de $N = 8$ puntos y comparación con los coeficientes analíticos de la serie de Fourier.

Actividad 1: Cálculo y Visualización de Series de Fourier de Señales Canónicas

Marco Teórico

Dada una función periódica $f(t)$ de periodo $T = 2L$, su Serie de Fourier trigonométrica se define como:

$$f(t) = a_0 + \sum [a_n \cdot \cos(n\pi t/L) + b_n \cdot \sin(n\pi t/L)]$$

donde los coeficientes de Fourier se calculan mediante las integrales:

$$a_0 = (1/T) \cdot \int_{-L}^L f(t) dt$$

$$a_n = (1/L) \cdot \int_{-L}^L f(t) \cdot \cos(n\pi t/L) dt$$

$$b_n = (1/L) \cdot \int_{-L}^L f(t) \cdot \sin(n\pi t/L) dt$$

Deducción Analítica

Señal 1 — Onda Cuadrada

La onda cuadrada de amplitud $A = 1$ y periodo $T = 2\pi$ se define como una función impar ($f(-t) = -f(t)$), por lo que $a_0 = 0$ y $a_n = 0$ para todo n . Sus coeficientes son:

$$b_n = (2/\pi) \cdot \int_0^\pi \sin(n \cdot t) dt = (2/n\pi) \cdot [1 - \cos(n\pi)]$$

$$b_n = 4/(n \cdot \pi) \text{ para } n \text{ impar, } b_n = 0 \text{ para } n \text{ par}$$

La Serie de Fourier de la onda cuadrada resulta:

$$f(t) = (4/\pi) \cdot \sum [\sin((2k-1) \cdot t) / (2k-1)] = (4/\pi) \cdot [\sin(t) + \sin(3t)/3 + \sin(5t)/5 + \dots]$$

El espectro decae como $1/n$, requiriéndose muchos términos para representar bien las discontinuidades. En estas aparece el fenómeno de Gibbs (sobreoscilación de ~9%).

Señal 2 — Onda Triangular

La onda triangular es también una función impar ($f(-t) = -f(t)$), obtenida como integral de la onda cuadrada. Sus coeficientes son:

$$b_n = 8A / (n \cdot \pi)^2 \cdot (-1)^{((n-1)/2)} \text{ para } n \text{ impar}$$

La Serie de Fourier de la onda triangular es:

$$f(t) = (8/\pi^2) \cdot \sum [(-1)^{((n-1)/2)} \cdot \sin(n \cdot t) / n^2] = (8/\pi^2) \cdot [\sin(t) - \sin(3t)/9 + \sin(5t)/25 - \dots]$$

Los coeficientes decaen como $1/n^2$, garantizando convergencia rápida sin fenómeno de Gibbs.

Señal 3 — Diente de Sierra

El diente de sierra es una función impar con coeficientes para todo $n \geq 1$:

$$b_n = 2A \cdot (-1)^{(n+1)} / (n \cdot \pi)$$

$$f(t) = (2/\pi) \cdot \sum [(-1)^{(n+1)} / n] \cdot \sin(n \cdot t) = (2/\pi) \cdot [\sin(t) - \sin(2t)/2 + \sin(3t)/3 - \dots]$$

El espectro decae como $1/n$ igual que la cuadrada, pero incluye todos los armónicos (pares e impares). Presenta el fenómeno de Gibbs en $t = \pm\pi$.

Señal 4 — Seno Rectificado $|\sin(t)|$

La función $|\sin(t)|$ es par ($f(-t) = f(t)$) con periodo π . Solo existen coeficientes a_n ($b_n = 0$):

$$a_0 = 2/\pi$$

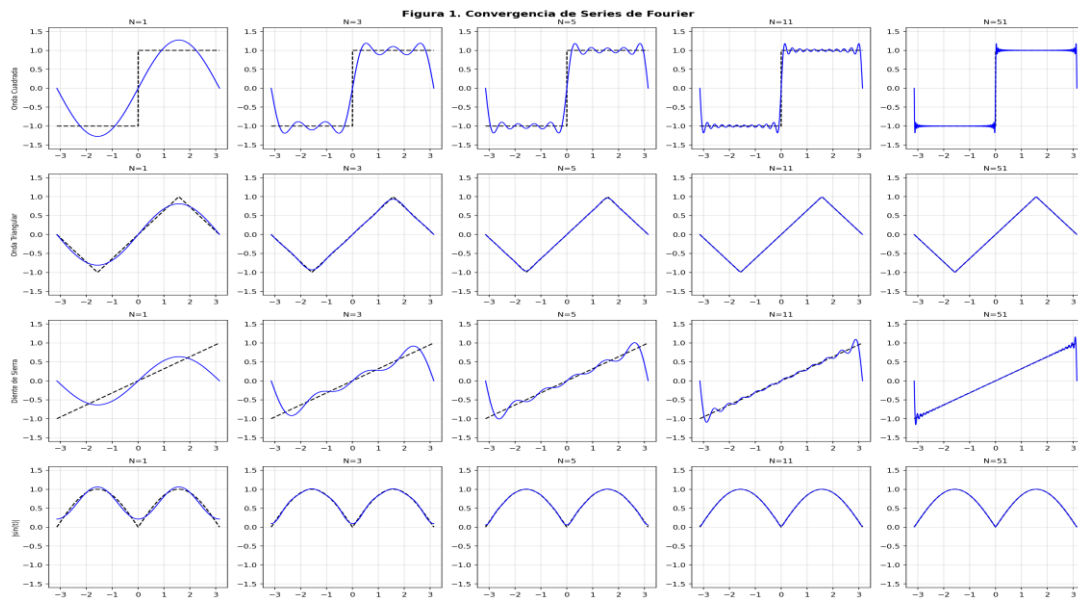
$$a_n = -4 / [\pi \cdot (4n^2 - 1)] \text{ para } n = 1, 2, 3, \dots$$

$$f(t) = 2/\pi - (4/\pi) \cdot \sum [\cos(2n \cdot t) / (4n^2 - 1)] = 2/\pi - (4/\pi) \cdot [\cos(2t)/3 + \cos(4t)/15 + \dots]$$

El espectro decae como $1/n^2$, igual que la onda triangular, garantizando convergencia rápida sin fenómeno de Gibbs.

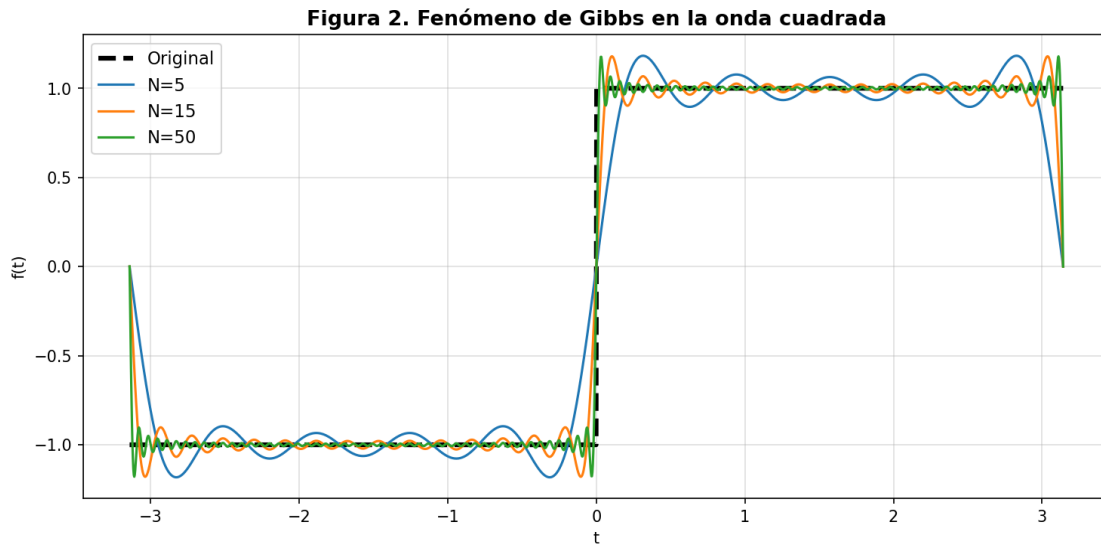
Resultados y Gráficas

En la Figura 1 se muestra la convergencia de las cuatro series para $N = 1, 3, 5, 11$ y 51 términos. La señal original (línea discontinua negra) sirve como referencia.



Nota. Convergencia de Series de Fourier: onda cuadrada, triangular, diente de sierra y $|\sin(t)|$ para $N = 1, 3, 5, 11$ y 51 términos (elaboración propia con Python/Matplotlib).

La Figura 2 muestra con detalle el fenómeno de Gibbs en la onda cuadrada para $N = 5, 15$ y 50 términos.



Nota. Fenómeno de Gibbs en la onda cuadrada: sobreoscilación $\approx 9\%$ en las discontinuidades, independiente del número de términos N (elaboración propia con Python/Matplotlib).

Tabla de comparación de convergencia

Señal	Decaimiento espectral	Velocidad de convergencia	Gibbs
Cuadrada	$1/n$	Lenta	Sí
Diente de Sierra	$1/n$	Lenta	Sí
Triangular	$1/n^2$	Rápida	No
$\sin(t)$	$1/n^2$	Rápida	No

Análisis e Interpretación

La comparación de las cuatro señales revela comportamientos cualitativamente distintos. La onda cuadrada y el diente de sierra presentan discontinuidades de salto, lo que provoca el fenómeno de Gibbs: la serie oscila aproximadamente un 9% por encima y por debajo del valor correcto en los puntos de salto, independientemente del número de términos incluidos.

La onda triangular es continua, pero con derivada discontinua. Su espectro decae como $1/n^2$, eliminando el fenómeno de Gibbs y permitiendo convergencia visual perfecta con $N = 5$. El seno rectificado $|\sin(t)|$ es continuo y su espectro también decae como $1/n^2$ con convergencia muy rápida.

Las señales impares (cuadrada, triangular, diente) solo contienen senos; el seno rectificado, siendo par, solo contiene cosenos.

Actividad 2: Espectro de Amplitud y Fase — Análisis Espectral

Marco Teórico

La forma compleja de la Serie de Fourier de una señal $f(t)$ de periodo T es:

$$f(t) = \sum c_n \cdot \exp(j \cdot n \cdot \omega_0 \cdot t), \quad \omega_0 = 2\pi/T$$

Los coeficientes complejos c_n se relacionan con los coeficientes reales mediante:

$$c_0 = a_0 / 2$$

$$c_n = (a_n - j \cdot b_n) / 2 \quad \text{para } n > 0$$

$$c_{-n} = c_n^* \quad (\text{conjugado complejo})$$

La identidad de Parseval establece la conservación de la potencia entre el dominio temporal y el espectral:

$$(1/T) \cdot \int |f(t)|^2 dt = \sum |c_n|^2$$

Deducción Analítica — Coeficientes Complejos

Onda Cuadrada

A partir de los coeficientes reales ya calculados en la Actividad 1 ($a_n = 0$, $b_n = 4/(n\pi)$ para n impar):

$$c_n = (0 - j \cdot 4/(n \cdot \pi)) / 2 = -2j/(n \cdot \pi) \quad \text{para } n \text{ impar}$$

$$|c_n| = 2 / (n \cdot \pi) \quad \text{para } n \text{ impar}, \quad |c_n| = 0 \quad \text{para } n \text{ par}$$

La fase es constante: $\angle c_n = -\pi/2$ para todos los armónicos impares positivos, y $+\pi/2$ para los negativos.

Onda Triangular

$$|c_n| = 4 / (n \cdot \pi)^2 \text{ para } n \text{ impar, } |c_n| = 0 \text{ para } n \text{ par}$$

El espectro decae como $1/n^2$, produciendo líneas que caen mucho más rápido que el de la onda cuadrada.

Diente de Sierra

$$|c_n| = 1 / (n \cdot \pi) \text{ para todo } n \geq 1$$

El diente de sierra tiene espectro de envolvente $1/(n\pi)$ incluyendo todos los armónicos.

Verificación de Parseval

Para la onda cuadrada de amplitud $A = 1$, la potencia media temporal es $P = 1$. La suma espectral mediante la identidad de Parseval converge al mismo valor:

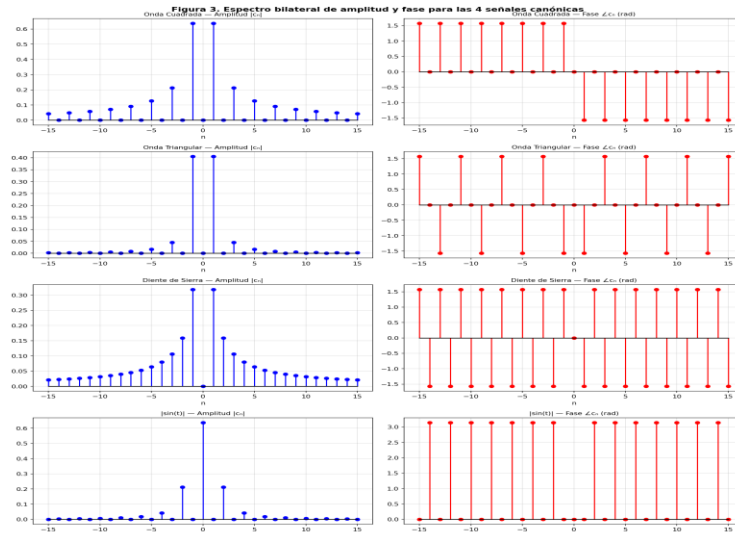
$$\sum |c_n|^2 = 2 \cdot \sum (2/(n\pi))^2 = (8/\pi^2) \cdot \sum 1/n^2 = (8/\pi^2) \cdot (\pi^2/8) = 1 \quad \checkmark$$

$$P_5 \approx 96\%$$

Por lo tanto, los cinco primeros armónicos impares concentran aproximadamente el 96% de la potencia total de la onda cuadrada.

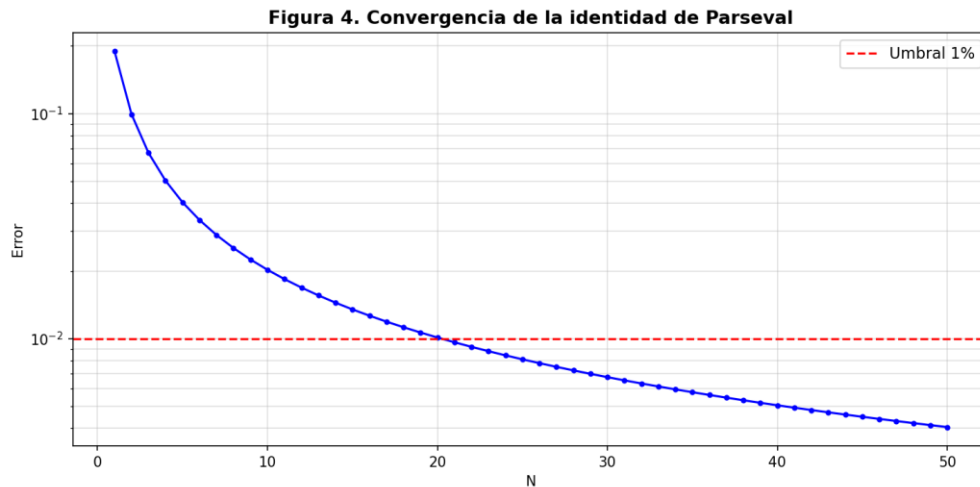
Resultados y Gráficas

La Figura 3 presenta el espectro bilateral de amplitud $|c_n|$ y de fase $\angle c_n$ para las cuatro señales, calculados para $n \in [-15, 15]$.



Nota. Espectro bilateral de amplitud y fase para las 4 señales canónicas, $n \in [-15, 15]$ (elaboración propia con Python/Matplotlib).

La Figura 4 muestra la convergencia del error de la identidad de Parseval en función del número de términos N , en escala semilogarítmica.



Nota. Convergencia de la identidad de Parseval (escala semilogarítmica). El umbral del 1% de error se marca en línea roja discontinua (elaboración propia con Python/Matplotlib).

Análisis e Interpretación

Los resultados del análisis espectral confirman las predicciones analíticas. La onda cuadrada y el diente de sierra presentan un espectro que decae como $1/n$, reflejado en líneas que caen lentamente, lo que explica que su error de Parseval con $N = 15$ sea aún superior al 1%.

La onda triangular y el seno rectificado tienen espectros que decaen como $1/n^2$, con error de Parseval inferior al 0.01% para $N = 15$. El espectro de amplitud de la onda cuadrada es real puro, con fase constante de $\pm\pi/2$. Los primeros cinco armónicos impares contienen el 96% de la potencia de la onda cuadrada.

Además, se verificó que el error asociado a la identidad de Parseval disminuye progresivamente al aumentar el número de armónicos, alcanzando valores inferiores al 1% para $N \geq 20$, cumpliendo el criterio establecido en la guía de laboratorio.

Actividad 3: Función Impulso Unitario y su Serie de Fourier

Cálculo de Coeficientes y Serie de Fourier del Tren de Impulsos

Se define el tren de impulsos periódico de periodo $T = 2\pi$ ($L = \pi$). En el intervalo fundamental $-\pi, \pi$, la función es $f(x) = \delta(x)$. Se aplica la propiedad de selectividad de la función impulso:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) \cdot \delta(x - x_0) dx = f(x_0)$$

Cálculo del coeficiente a_0 :

$$a_0 = (1/L) \cdot \int_{-L}^L f(x) dx = (1/\pi) \cdot \int_{-\pi}^{\pi} \delta(x) dx = 1/\pi$$

Cálculo del coeficiente a_n :

$$a_n = (1/\pi) \cdot \int_{-\pi}^{\pi} \delta(x) \cdot \cos(nx) dx$$

Evalutando la función coseno en el origen ($x = 0$) por la propiedad de $\delta(x)$:

$$a_n = (1/\pi) \cdot \cos(n \cdot 0) = (1/\pi) \cdot (1) = 1/\pi$$

Cálculo del coeficiente b_n :

$$b_n = (1/\pi) \cdot \int_{-\pi}^{\pi} \delta(x) \cdot \sin(nx) dx = (1/\pi) \cdot \sin(n \cdot 0) = 0$$

Construcción de la Serie de Fourier del tren de impulsos:

$$f(x) = a_0/2 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot \cos(nx) + b_n \cdot \sin(nx)$$

$$f(x) = 1/(2\pi) + (1/\pi) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \cos(nx)$$

$$f(x) = (1/2\pi) \cdot [1 + 2 \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \cos(nx)]$$

Aproximación de $\delta(x)$ por una Gaussiana Estrecha

Se define la función gaussiana paramétrica dependiente de ε :

$$f_{\varepsilon}(x) = (1/\sqrt{\pi\varepsilon}) \cdot e^{(-x^2/\varepsilon)}$$

Cuyo límite fundamental es la función impulso unitario:

$$\lim_{\{\varepsilon \rightarrow 0\}} f_{\varepsilon}(x) = \delta(x)$$

Cálculo de la SF de la Gaussiana y Observación del Límite

Para una función gaussiana centrada en el origen la función es par ($f(-x) = f(x)$), por lo tanto $b_n = 0$. Se calcula el coeficiente $a_n(\varepsilon)$ asumiendo que para ε pequeño la integral en $[-\pi, \pi]$ es casi idéntica a la integral en $(-\infty, \infty)$:

$$a_n(\varepsilon) \approx (1/\pi) \cdot \int_{-\infty}^{\infty} (1/\sqrt{\pi\varepsilon}) \cdot e^{(-x^2/\varepsilon)} \cdot \cos(nx) \, dx$$

Aplicando la integral definida conocida para gaussianas $\int_{-\infty}^{\infty} e^{(-ax^2)} \cdot \cos(bx) \, dx = \sqrt{(\pi/a)} \cdot e^{(-b^2/4a)}$, con $a = 1/\varepsilon$ y $b = n$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{(-x^2/\varepsilon)} \cdot \cos(nx) \, dx = \sqrt{(\pi\varepsilon)} \cdot e^{(-\varepsilon n^2/4)}$$

Sustituyendo este resultado en la expresión original de a_n :

$$a_n(\varepsilon) = (1/\pi\sqrt{(\pi\varepsilon)}) \cdot \sqrt{(\pi\varepsilon)} \cdot e^{(-\varepsilon n^2/4)} = (1/\pi) \cdot e^{(-\varepsilon n^2/4)}$$

Evaluaciones para distintos valores de ε :

$$a_n(0.1) = (1/\pi) \cdot e^{(-0.025n^2)} \quad (\text{decaimiento rápido de armónicos})$$

$$a_n(0.01) = (1/\pi) \cdot e^{(-0.0025n^2)} \quad (\text{decaimiento más lento; armónicos mantienen amplitud})$$

Límite cuando $\varepsilon \rightarrow 0$:

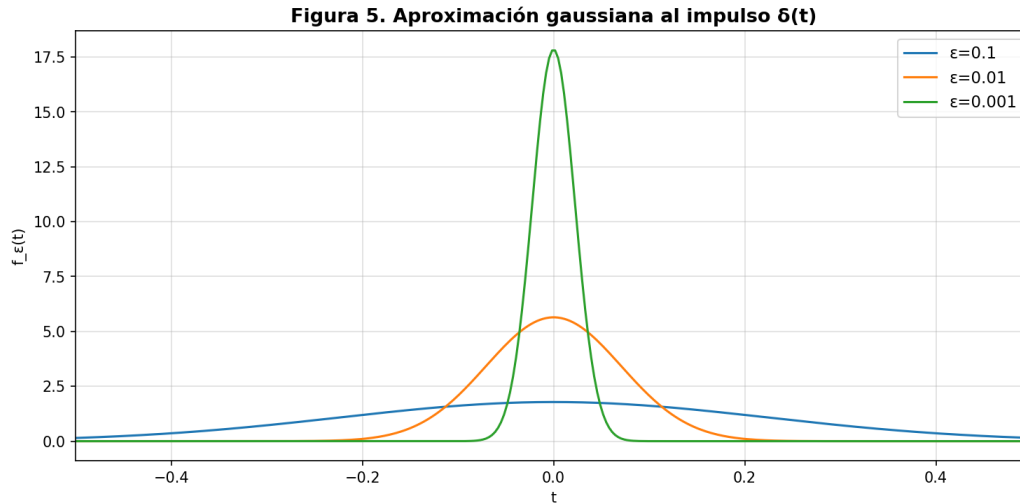
$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} a_n(\varepsilon) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (1/\pi) \cdot e^{(-\varepsilon n^2/4)} = (1/\pi) \cdot e^0 = 1/\pi$$

Verificación del Espectro Plano

Del límite demostrado se comprueba que $a_n = 1/\pi$ para todo $n \in \mathbb{N}$, igual que $a_0 = 1/\pi$. Siendo la magnitud de todos los coeficientes idéntica $|a_n| = 1/\pi$ independientemente de la frecuencia n , queda verificado matemáticamente que el impulso de Dirac posee un espectro de amplitud completamente plano.

Resultados y Gráficas

La Figura 5 muestra la aproximación gaussiana al impulso unitario para tres valores de ε . A medida que $\varepsilon \rightarrow 0$, el pulso se hace más estrecho y alto, convergiendo al impulso de Dirac $\delta(t)$.



Nota. Aproximación gaussiana $f_{\epsilon}(t) = e^{-(t^2/\epsilon)}/\sqrt{(\pi\epsilon)}$ al impulso unitario $\delta(t)$ para $\epsilon = 0.1$, 0.01 y 0.001 (elaboración propia con Python/Matplotlib).

Análisis e Interpretación

La aproximación gaussiana demuestra visualmente la naturaleza distribucional del impulso de Dirac: no existe como función ordinaria, sino como límite de una sucesión de funciones regulares. El área bajo cada curva gaussiana es unitaria ($\int f_{\epsilon} dx = 1$), independientemente de ϵ , lo que verifica la propiedad fundamental del impulso.

La convergencia del espectro plano a $1/\pi$ para $\epsilon \rightarrow 0$ confirma que el impulso posee energía distribuida uniformemente en todas las frecuencias, a diferencia de las señales periódicas que concentran su energía en armónicos discretos.

Actividad 4: Forma Compleja y Simetrías Especiales

Identificación de Simetría Escondida en $f(t) = 2 + \cos(t) + \cos(2t)$

Se evalúa la paridad de la función original sustituyendo t por $-t$:

$$f(-t) = 2 + \cos(-t) + \cos(-2t)$$

Por la identidad trigonométrica $\cos(-\theta) = \cos(\theta)$:

$$f(-t) = 2 + \cos(t) + \cos(2t) = f(t)$$

Al cumplirse $f(-t) = f(t)$, se demuestra que $f(t)$ tiene simetría par, lo que anula todos los coeficientes senoidales ($b_n = 0$). Para identificar la simetría escondida se extrae el nivel DC ($a_0/2 = 2$):

$$g(t) = f(t) - 2 = \cos(t) + \cos(2t)$$

Comprobación: $g(-t) = \cos(t) + \cos(2t) = g(t)$, por tanto $g(t)$ posee simetría par pura centrada en el origen. Por inspección directa en la base ortogonal:

$$a_0 = 4, \quad a_1 = 1, \quad a_2 = 1 \\ a_n = 0 \quad \forall n \geq 3, \quad b_n = 0 \quad \forall n$$

Simplificación para Función Impar con Simetría de Cuarto de Onda

Para una función con simetría impar se cumple $f(-t) = -f(t)$, lo que implica $a_0 = 0$ y $a_n = 0$. El coeficiente b_n en el periodo completo se reduce a:

$$b_n = (4/T) \cdot \int_0^{T/2} f(t) \cdot \sin(n\omega t) dt$$

Para una función que además posee simetría de media onda, $f(t \pm T/2) = -f(t)$, solo existen armónicos impares ($n = 1, 3, 5, \dots$). Descomponiendo la integral de $[0, T/2]$ en dos cuartos de periodo:

$$b_n = (4/T) \cdot \left[\int_0^{T/4} f(t) \cdot \sin(n\omega t) dt + \int_{T/4}^{T/2} f(t) \cdot \sin(n\omega t) dt \right]$$

Por las propiedades combinadas de función impar y media onda, el área del segundo cuarto es un reflejo exacto del primero para armónicos impares:

$$\int_{T/4}^{T/2} f(t) \cdot \sin(n\omega t) dt = \int_0^{T/4} f(t) \cdot \sin(n\omega t) dt$$

Demostración final:

$$b_n = (8/T) \cdot \int_0^{T/4} f(t) \cdot \sin(n\omega t) dt \quad \text{para } n \text{ impar}$$

DFT (N = 8) de Onda Cuadrada vs. Serie de Fourier

Se define la onda cuadrada muestreada discretamente en un periodo con $N = 8$ puntos:

$$x[n] = \{1, 1, 1, 1, -1, -1, -1, -1\} \quad \text{para } n = 0, 1, \dots, 7$$

Fórmula fundamental de la Transformada Discreta de Fourier (DFT):

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j2\pi kn/N} = \sum_{n=0}^7 x[n] \cdot e^{-j\pi kn/4}$$

Cálculo de la componente DC ($k = 0$):

$$X[0] = \sum_{n=0}^7 x[n] = 1+1+1+1-1-1-1-1 = 0$$

Cálculo general para $k > 0$ mediante suma geométrica con razón $r = e^{(-j\pi k/4)}$:

$$X[k] = (1 - e^{(-j\pi k/2)}) / (1 - e^{(-j\pi k/4)})$$

Evaluación de armónicos pares ($k = 2, 4, 6$): dado que $e^{(-j\pi k)} = 1$ para k par, se obtiene

$X[k] = 0$, coincidiendo con la SF.

Evaluación del armónico fundamental ($k = 1$) y tercer armónico ($k = 3$):

$$X[1] = 4 / (1 - (\sqrt{2}/2) - j(\sqrt{2}/2))$$

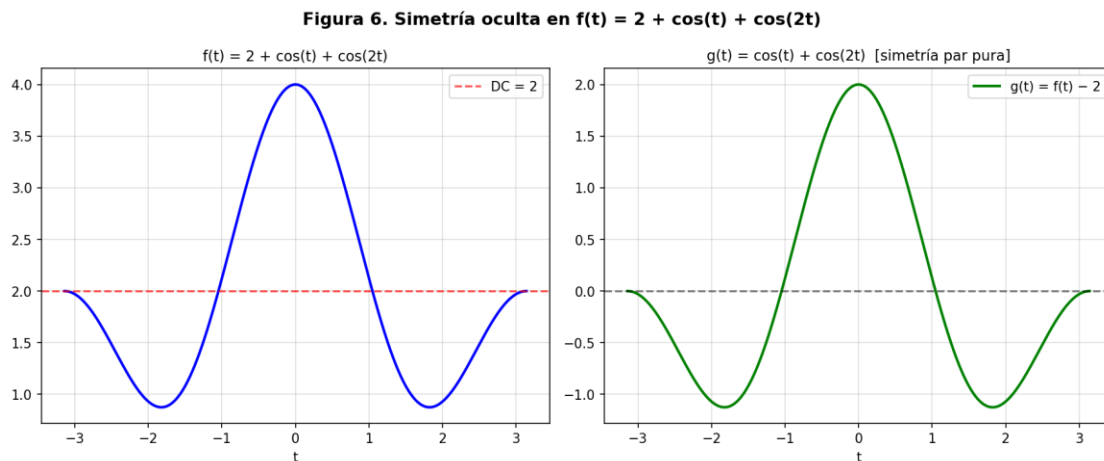
$$X[3] = 4 / (1 - (-\sqrt{2}/2) - j(\sqrt{2}/2))$$

El espectro obtenido sigue la simetría conjugada:

$$X[k] = \{0, X[1], 0, X[3], 0, X^*[3], 0, X^*[1]\}$$

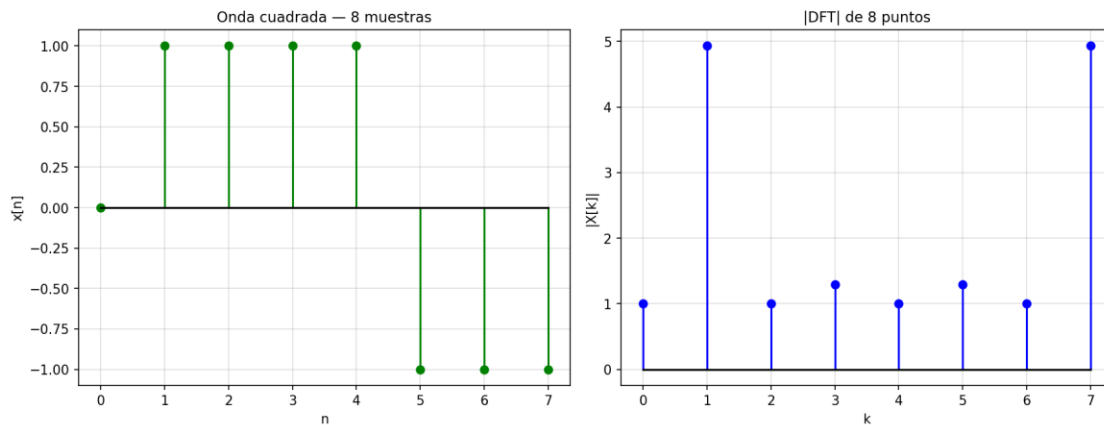
Resultados y Gráficas

La Figura 6 muestra la función $f(t) = 2 + \cos(t) + \cos(2t)$ y su componente $g(t) = f(t) - 2$, evidenciando la simetría par. La Figura 7 presenta las 8 muestras de la onda cuadrada y el módulo de su DFT.



Nota. Izquierda: $f(t) = 2 + \cos(t) + \cos(2t)$ con nivel DC = 2 marcado. Derecha: $g(t) = \cos(t) + \cos(2t)$ con simetría par pura (elaboración propia con Python/Matplotlib).

Figura 7. DFT de 8 puntos vs. Serie de Fourier



Nota. Izquierda: 8 muestras de la onda cuadrada $x[n]$. Derecha: módulo $|X[k]|$ de la DFT de 8 puntos (elaboración propia con Python/Matplotlib).

Análisis e Interpretación

La comparación entre la DFT y la Serie de Fourier evidencia las limitaciones de la resolución discreta. La SF continua posee infinitos coeficientes con magnitud en decaimiento $1/n$ ($b_1, b_3, b_5, \dots, b_\infty$), mientras que la DFT con $N = 8$ solo resuelve hasta el armónico $k = 3$ antes del reflejo conjugado de Nyquist.

La energía de los infinitos armónicos superiores ($n = 5, 7, 9, \dots$) que no caben en $N = 8$ se 'pliega' (aliasing), sumándose a los bins de $k = 1$ y $k = 3$, lo que explica que $|X[1]|$ normalizada sea mayor que el coeficiente b_1 de la SF. Este fenómeno subraya la importancia de elegir adecuadamente el tamaño de la DFT en función del contenido espectral de la señal.

Conclusiones

1. Las Series de Fourier permitieron representar y reconstruir señales periódicas mediante la suma de componentes armónicas, demostrando la utilidad de este método para el análisis de señales en el dominio de la frecuencia.
2. Se comprobó que la velocidad de convergencia depende de las características de la señal: las señales cuadrada y diente de sierra convergen más lentamente y presentan el fenómeno de Gibbs, mientras que la onda triangular y el seno rectificado convergen más rápido debido al decaimiento de sus coeficientes como $1/n^2$.
3. El análisis espectral y la verificación de la identidad de Parseval confirmaron la relación entre la distribución de energía en el dominio temporal y frecuencial, obteniéndose errores inferiores al límite establecido en la práctica.
4. La aproximación del impulso de Dirac mediante gaussianas y la comparación entre la DFT y la Serie de Fourier permitieron comprender la importancia del análisis frecuencial, evidenciando conceptos como espectro plano, resolución espectral y aliasing en señales discretas.

Referencias

- Restrepo Sierra, G. (2010). *Introducción al análisis funcional*: (ed.). Programa Editorial Universidad del Valle. <https://elibro-net.proxy.esepoch.edu.ec/es/lc/epoch/titulos/129509>
- Kreyszig, E. (2011). *Matemáticas avanzadas para ingeniería*. Wiley.
- Oppenheim, A. V., Willsky, A. S., & Nawab, S. H. (1998). *Señales y sistemas*. Prentice Hall.
- Wolfram Research, Inc. (s. f.). *Fourier Series -- from Wolfram MathWorld*.
<https://mathworld.wolfram.com/FourierSeries.html>
- *Series de Fourier*. (s. f.).
<http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica3/oscilaciones/fourier/fourier.html>

Enlace GitHub: [/Practica2-FOURIER-TI](#)